SQL AND QUERY OPTIMIZATION

PROYECTO FINAL

“NORTHWIND: ANÁLISIS DE NEGOCIO”

INTEGRANTES:

- Campoverde Natassja
- Jaime Víctor
- Perez Bryan
- Torres Bryan

INTRODUCCIÓN

Northwind es una base de datos simulada que representa las operaciones de una empresa de distribución. Incluye información sobre productos, clientes, empleados, proveedores, órdenes y detalles de ventas. Este proyecto busca aplicar los conocimientos adquiridos en SQL para resolver preguntas de negocio reales utilizando esta base.

Preguntas de Negocio

Sección 1 – Análisis de ventas

• ¿Cuáles son los 10 productos que más ingresos han generado?

El ingreso está altamente concentrado en un grupo reducido de productos. El líder es Product_newspaper con 69189,50, seguido por Product_chair con 63504,60 y Product_prove con 60,231,60.
Estos productos deben ser prioridad en stock, reposición y promociones, porque sostienen gran parte de la facturación.

• ¿Qué categorías de productos son más rentables?

Las categorías con mayor ingreso son Categ_since con 705162,95 y Categ_brother con 697847,54, luego Categ_ago con 638508,45 .
En este segmento tenemos el centro del portafolio, por lo que conviene proteger disponibilidad, ampliar surtido y alinear campañas comerciales a estas categorías.

• ¿Qué cliente ha realizado más compras en valor total?

El cliente con mayor valor total comprado es Davis Group con 38624,87. Es una cuenta clave se prioriza seguimiento, beneficios comerciales y estrategia de fidelización para retener y crecer ese gasto.

• ¿Qué país ha generado más ingresos en los últimos 12 meses?

El país líder en ingresos del período es Netherlands con 53089,49. Es el mercado más fuerte reciente de nuestro producto. Por lo tanto, conviene reforzar cobertura comercial, logística y campañas enfocadas en ese país.

• ¿Qué empleado ha gestionado la mayor cantidad de pedidos?

ID	Empleado	NumPedidos
5	Angela Williams	274
11	Jeremiah Mathews	274
16	Mark Miller	270

La gestión está liderada por Williams y Mathews (274 pedidos cada uno), seguidos de cerca por Miller (270). Existe una brecha moderada de 52 pedidos entre el rendimiento máximo y el mínimo (Calderon, 222). Esta variación del 19% entre los extremos indica un **balance operativo saludable** en la carga de trabajo. El equipo demuestra una capacidad sólida y homogénea para procesar altos volúmenes de demanda B2B. Por lo que que se tiene un buen equipo de ventas.

Sección 2 – Comportamiento de clientes

• ¿Qué porcentaje de clientes no ha comprado nada?

Porcentaje_Inactivos
0.00000

La tasa de clientes activos es del 100%, confirma que el proceso para mantener clientes activos es efectivo. Aunque todos han comprado alguna vez, necesitamos identificar cuántos de ellos son clientes recurrentes vs. compras únicas, para asegurar la sostenibilidad del presupuesto a largo plazo.

• ¿Cuáles son los 5 países con más clientes activos (que han realizado pedidos)?

Pais	Clientes
Iran	6
New Caledonia	5
Aruba	5
Netherlands	5
Brazil	4

Irán se posiciona como el mercado con mayor volumen de clientes activos. Se sugiere implementar campañas de fidelización localizadas para blindar este dominio y atraer nuevos prospectos. El perfil del cliente iraní debe ser el **modelo de referencia** para replicar el éxito en otras regiones geográficas. Identificar los factores de éxito en este país permitirá una expansión internacional más controlada y eficiente.

• ¿Qué clientes han comprado más de 10 productos distintos?

customerid	companyname	Productos
197	Allen, Sheppard and Mueller	55
103	Cordova Group	53
200	Spencer-Garcia	52
59	Castaneda-Ashley	50
208	Copeland Group	49
42	Mccall, Hanson and Alvarado	48
65	Curry Inc	48
300	Johnston, Ray and Barton	48
79	Brewer-Henry	47
219	Acosta Inc	47
250	Jordan LLC	47
288	Griffin, Brown and Anderson	47
225	Wallace-Jones	46
7	Brooks, Lam and Hayes	45
67	Wilson, Gould and Marshall	45
23	Medina PLC	44
28	Davis Group	44
50	Sanchez Douglas	44

Result 55

El 98% de la base de clientes ha adquirido más de 10 productos, reflejando una alta confianza en el catálogo. Es necesario investigar los dos casos atípicos que no alcanzaron este umbral para corregir posibles barreras. Debido al alto volumen de ventas, se recomienda **elevar el KPI de análisis** a un rango superior a 10 unidades. Este comportamiento de compra masiva, válida la variedad de nuestra oferta en el sector.

• ¿Hay clientes que compran solo un tipo de producto (una categoría)?

No es correcto, todos los clientes han comprado al menos más de una sola categoría de productos. Con un promedio general de 9.35 categorías por cliente y con un mínimo de 5 categorías por cliente y un máximo de 10 categorías por cliente.

• ¿Cuál es el ticket promedio por pedido y cómo varía entre países?

El ticket promedio por país es de alrededor de $1264. Entre todos los países existe una variación de $224.67. Es decir, que los tickets promedios por países varían alrededor de un 17% con respecto al promedio general. Podríamos interpretar que todos los países tienen tickets relativamente cercanos al comportamiento general. Siendo posible que los países no sean un factor determinante para definir estrategías de mercado. Es decir, no son mercados completamente “distintos”.

Sección 3 – Rendimiento y optimización

• ¿Cuál es el ranking de clientes por gasto total?

El análisis muestra que aproximadamente el 80% de las ventas proviene de cerca del 67% de los clientes, lo que indica una distribución relativamente equilibrada del ingreso y una baja dependencia de clientes individuales. No obstante, existe un grupo de clientes con baja contribución que representa una oportunidad de crecimiento.
Las ventas no están altamente concentradas en pocos clientes, lo que reduce el riesgo comercial y sugiere una cartera de clientes diversificada.

• ¿Cuál es el total de productos vendidos por mes?

año	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	prom_productos
2022	1774	1558	1975	2129	2212	2160	2480	2464	1961	1860	2149	2284	2083.83
2023	1947	1823	1890	2349	2030	2045	1958	1952	2051	2436	2165	2438	2090.33
2024	2343	2084	590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1672.33

El total promedio total por mes del año 2022 fue de 2083.83 productos vendidos, para el año 2023 fue de 2090.33, existiendo un incremento de apenas el 0.3%. No podemos calcular el comportamiento anual del año 2024 debido a que no está toda la información completa desde el mes de marzo. Sin embargo, si consideramos el comportamiento de los dos primeros meses (enero, febrero) y lo proyectamos para todo el año, podríamos tener un incremento del 5% del total de productos vendidos con respecto al año 2023. Este dato no es del todo concluyente, pero nos indica un buen inicio del año 2024.

• ¿Cuál fue el mejor mes en ventas del último año?

mes	año	ventas
1	2024	224744.45

El análisis del último año disponible (2024) indica que enero fue el mes con mayores ventas. Sin embargo, este resultado corresponde a un periodo incompleto, ya que solo se dispone de información hasta marzo, por lo que no es comparable con años completos. Al considerar todo el periodo analizado (2022–2024), diciembre de 2023 destaca como el mes con mayor volumen de ventas, evidenciando un efecto de estacionalidad en el comportamiento de las ventas.

• ¿Cuál es la evolución del gasto acumulado por cliente?

customerid	companyname	periodo	gasto_mes	gasto_acumulado
1	Liu, Baker and Mason	2022-01	820.02	820.02
1	Liu, Baker and Mason	2022-02	3823.79	4643.81
1	Liu, Baker and Mason	2022-04	506.51	5150.32
1	Liu, Baker and Mason	2022-05	389.55	5539.87
1	Liu, Baker and Mason	2022-06	1841.10	7380.97
1	Liu, Baker and Mason	2022-07	1823.34	9204.31
1	Liu, Baker and Mason	2022-08	3291.50	12495.81
1	Liu, Baker and Mason	2022-10	2727.05	15222.86
1	Liu, Baker and Mason	2023-01	2136.32	17359.18
1	Liu, Baker and Mason	2023-04	1583.14	18942.32
1	Liu, Baker and Mason	2023-05	1188.32	20130.64
1	Liu, Baker and Mason	2023-06	734.34	20864.98
1	Liu, Baker and Mason	2023-08	2543.75	23408.73
2	Evans, Fowler and L...	2022-01	57.21	57.21
2	Evans, Fowler and L...	2022-03	1103.44	1160.65

La evolución del gasto acumulado permitió identificar a los clientes que generan mayor valor para la empresa en el tiempo. Se observó que algunos clientes presentan un crecimiento sostenido, reflejando relaciones comerciales estables, mientras que otros muestran incrementos puntuales asociados a compras esporádicas. Este análisis resulta clave para la segmentación de clientes y la definición de estrategias de fidelización y retención.

• ¿Qué productos se repiten como más vendidos cada trimestre?

año	trimestre	producto	unidades_vendidas
2022	1	Product_about	69
2022	2	Product_coach	88
2022	3	Product_knowledge	77
2022	4	Product_example	86
2023	1	Product_certainly	70
2023	2	Product_nothing	84
2023	3	Product_push	75
2023	4	Product_executive	107
2024	1	Product_present	66

El análisis trimestral muestra que el producto líder varía en cada periodo, sin evidencia de repetición sostenida de un mismo producto. Esto refleja una alta variabilidad en las preferencias de compra a lo largo de los años analizados. Product_executive fue el producto con mayor volumen de ventas (107) trimestral que se registró en el cuarto trimestre de 2023.